PENDAHULUAN



Kriptografi

Oleh : Tim Dosen Kriptografi

Perkenalan



- Nama : Bagus Muhammad Akbar, S.S.T., M.Kom.
- Email : bagusmuhammadakbar@upnyk.ac.id
- WA : 085729237545

Aturan Perkuliahan

- Dilaksanakan dengan konsep ***Student Centered Learning*** menggunakan aplikasi SPADA UPN Veteran Yogyakarta
- Kuliah dilaksanakan secara blended (Luring & Daring)
- Presensi kuliah dilakukan sesuai dengan kontrak kuliah
- Pada saat kuliah luring mengikuti aturan kampus
- Pada saat kuliah daring, mahasiswa mengikuti petunjuk yang ada pada course SPADA UPN Veteran Yogyakarta

Evaluasi Perkuliahan

- Tugas & Kuis : 25 %
- Tugas Akhir : 25 %
- Ujian Tengah Semester : 25 %
- Ujian Akhir Semester : 25 %
- Partisipasi/Keaktifan : Bonus (+Nilai)

- NB : Kehadiran dibawah 75% nilai maks. B

Standar Penilaian

Nilai Angka (X)	Nilai Huruf	Harkat
$X \geq 85$	A	4
$80 \leq X < 85$	B+	3,5
$75 \leq X < 80$	B	3
$70 \leq X < 75$	C+	2,5
$60 \leq X < 70$	C	2
$50 \leq X < 60$	D	1
$X < 50$	E	0

Rencana Perkuliahan / Materi :

- Pengantar Kriptografi
- Algoritma Kriptografi Klasik (Caesar Cipher, Cipher Substitusi, Cipher Transposisi)
- Super Enkripsi & *Unbreakable Cipher*
- Algoritma Kriptografi Modern (Cipher Aliran dan Cipher Blok)
- Algoritma RC4, A5, DES, GOST
- Sistem Kriptografi Kunci-Publik (Diffie-Hellman, RSA, El-Gamal)
- Fungsi Hash & MD5
- Steganografi & Watermarking
- Authentication
- Pengamanan Sesi

Referensi

- William Stalling. 2010. **Cryptography And Network Security Principles And Practice Seventh Edition**. Pearson : London.
- Rinaldi Munir. 2019. **Kriptografi Edisi Kedua**. Informatika: Bandung
- Sentot Kromodimoeljo. 2009. **Teori & Aplikasi Kriptografi**. SPK IT Consulting: Jakarta

Pengantar Kriptografi

j&kloP#d$gkh*7h^”tn%6^klp..t@



Terminologi

- **Kriptografi (*cryptography*)**

- Kata *cryptography* berasal dari bahasa Yunani: kryptós (*hidden* atau *secret*) dan graphein (*writing*)

  Artinya "*secret writing*"

- Definisi lama:

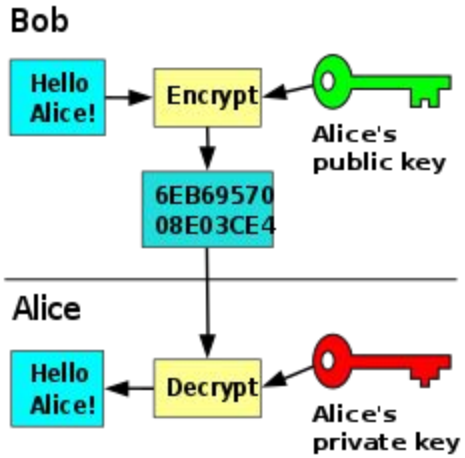
  Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya.

Terminologi

- Kriptografi berkembang sedemikan rupa sehingga tidak lagi sebatas mengenkripsi pesan, tetapi juga memberikan aspek keamanan yang lain.

- Definisi baru: **Kriptografi** adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan (*message*) [Schneier, 1996].

  "art and science to keep message secure"



Terminologi

- **Pengirim** (*sender*): pihak yang mengirim pesan
- **Penerima** (*receiver*): pihak yang menerima pesan
- Pengirim/penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dll
- Contoh:

  pengirim = Alice, penerima = Bob;

  pengirim = komputer *client*, penerima = komp. *server;*

  pengirim = Alice, penerima = mesin penjawab

- Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman, yaitu pihak lain tidak dapat membaca/memanipulasi pesan.

Terminologi

- **Pesan**: data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya.

  Nama lain: **plainteks** (*plaintext*)

  teks-jelas (*cleartext*)
- Rupa pesan: teks, gambar, musik/audio,

  video, tabel, dll
- Pesan ada yang:

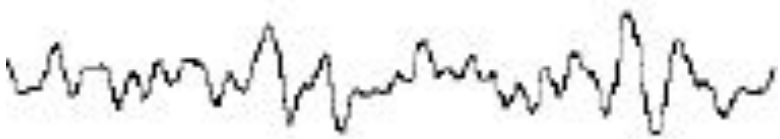
  - dikirim (via pos, kurir, saluran komunikasi, dll),
  - disimpan di dalam storage (*disk*, kaset, *CD*)

Pesan

1. Teks

   "Halo apa kabar"

2. Audio



3. Gambar (*image*)



4. Video



Terminologi

- **Cipherteks** (*ciphertext*): pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi.
- Tujuan: agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak.
- Nama lain: **kriptogram** (*cryptogram*)

- Cipherteks harus dapat dikembalikan menjadi plainteks semula

Terminologi

Contoh:

Plainteks:

```
culik anak itu jam 11 siang
```

Cipherteks:

```
t^$gfUi89rewoFpfdWqL:p[uTcxZ
```

Terminologi

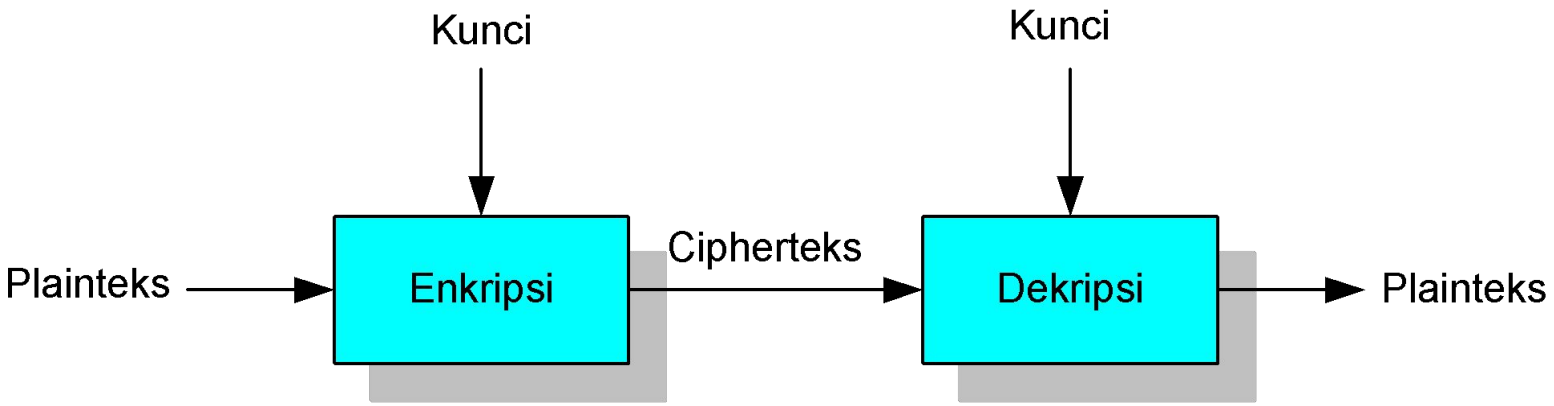
- **Enkripsi** (*encryption*): proses menyandikan plainteks menjadi cipherteks.

  Nama lain: *enciphering*

- **Dekripsi** (*decryption*): Proses mengembalikan cipherteks menjadi plainteks semula.

  Nama lain: *deciphering*

Terminologi



Notasi Matematis

Misalkan:
  C = cipherteks
  P = plainteks

Fungsi enkripsi E memetakan P ke C,
  $E(P) = C$
Fungsi dekripsi D memetakan C ke P,
  $D(C) = P$

Fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat:

$$D(E(P)) = P$$

Data Encryption at Rest

1. Dokumen teks

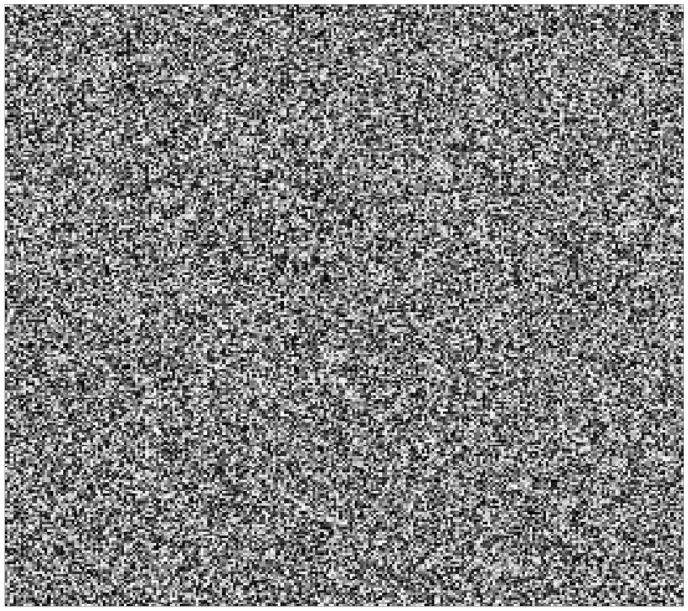
Plainteks (`plain.txt`):

```
Ketika saya berjalan-jalan di pantai,
saya menemukan banyak sekali kepiting
yang merangkak menuju laut. Mereka
adalah anak-anak kepiting yang baru
menetas dari dalam pasir. Naluri
mereka mengatakan bahwa laut adalah
tempat kehidupan mereka.
```

Cipherteks (`cipher.txt`):

```
Ztâxzp/épêp/qtüyp{p}<yp{p}/sx/□p}âpx;
□□épêp/|t}t|äzp}/qp}êpz/étzp{x/zt□xâx
}v□□êp}v/|tüp}vzpz/|t}äyä/{päâ=/\tütz
p□□psp{pw/p}pz<p}pz/zt□xâx}v/êp}
v/qpüä□□|t}tâpé/spüx/sp{p|/□péxü=/]
p{äüx□□|ttüzp/|t}vpâpzp}/qpwåp/{päâ
/psp{pw□□ât|□pâ/ztwxsä□p}/|tützp=
```

2. Dokumen gambar

	
Plain image	Cipher image

3. Basisdata

Plainteks (`siswa.dbf`):

NIM	Nama	Tinggi	Berat
000001	Elin Jamilah	160	50
000002	Fariz RM	157	49
000003	Taufik Hidayat	176	65
000004	Siti Nurhaliza	172	67
000005	Oma Irama	171	60
000006	Aziz Burhan	181	54
000007	Santi Nursanti	167	59
000008	Cut Yanti	169	61
000009	Ina Sabarina	171	62

Cipherteks (`siswa2.dbf`):

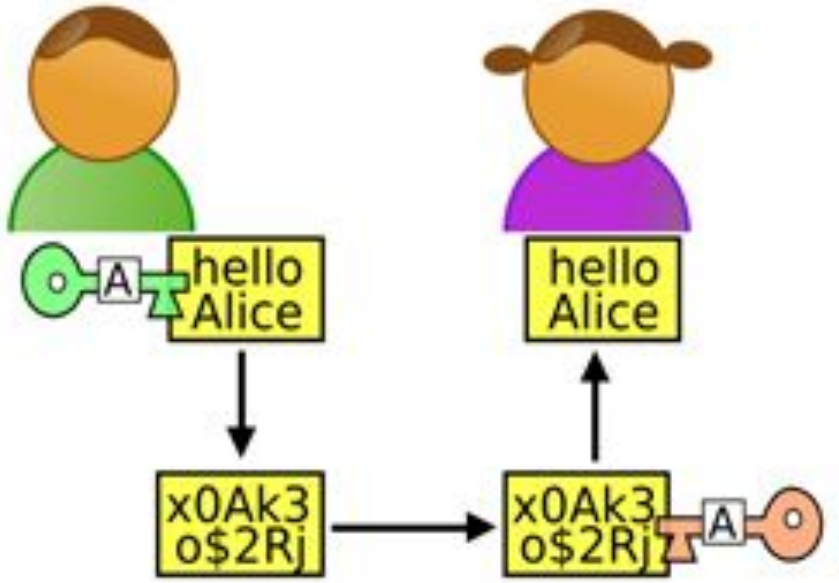
NIM	Nama	Tinggi	Berat
000001	tüp}vzpz/|t}äyä/{ää	|äzp}	épêp
000002	□□|t}tâpé/spüx/sp	péxü=	ztwxsä□
000003	□□ât|□pâ/ztwxsä□p}/|	}/|tü	spüx/
000004	épêp/|t}t|äzp}/qpêpz	qp}êpz	wxsä
000005	étzp{x/zt□xâx}v□□êp}	päâ/psp	étzp{
000006	spüx/sp{p|/□péxü=/]	xâx}v	ttüzp/|
000007	Ztâxzp/épêp/qtüypp}<	äzp}	}äyä/{
000008	qpwåp/{päâ/psp{pw□	Ztwxs	xâx}v□□
000009	}t|äzp}/qp}êpz/ép{	qp}êp	äzp}/qp

Keterangan: hanya *field* Nama, Berat, dan Tinggi yang dienkripsi.

Terminologi

Algoritma kriptografi (*cipher*)

- aturan untuk *enchipering* dan *dechipering,* atau
- fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan.



Terminologi

- *Cipher* tidak sama dengan kode (*code*)
- Kode mempunyai sejarah tersendiri di dalam kriptografi
- Contoh kode:

  Pesan: `kapal api datang`

  Kode: `hutan bakau hancur`

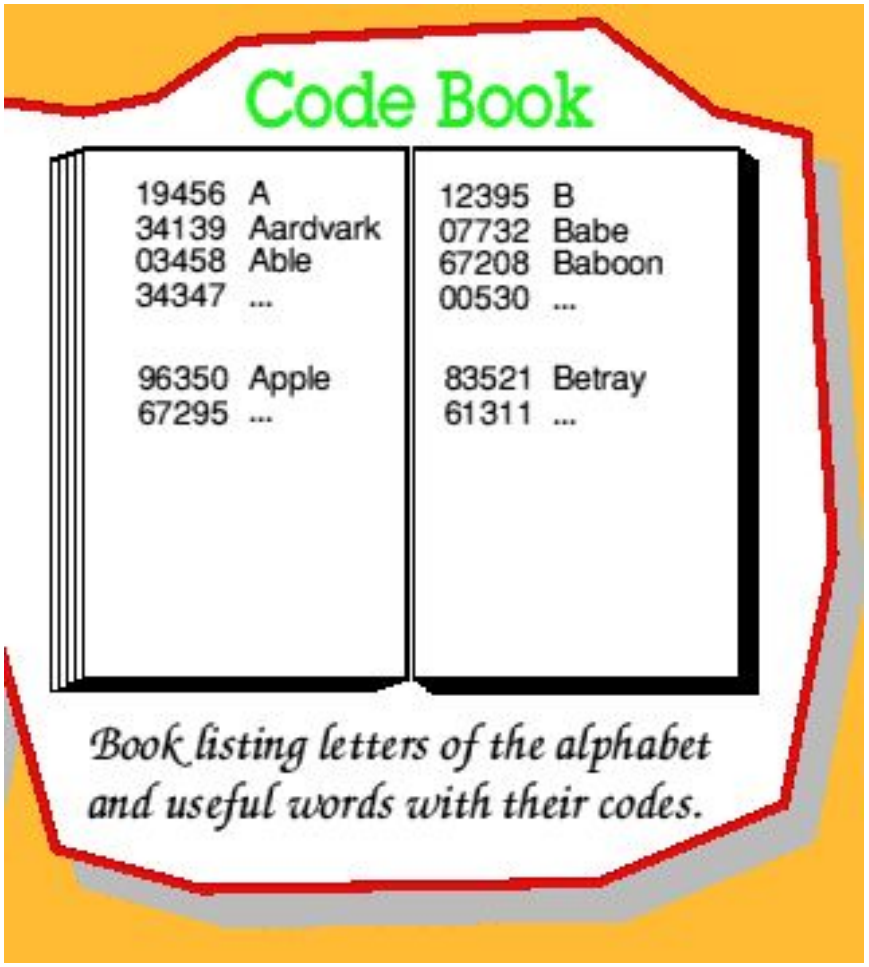
  Pesan: `kapal api datang`

  Kode: `xyztvq bkugbf hjqpot`

Terminologi

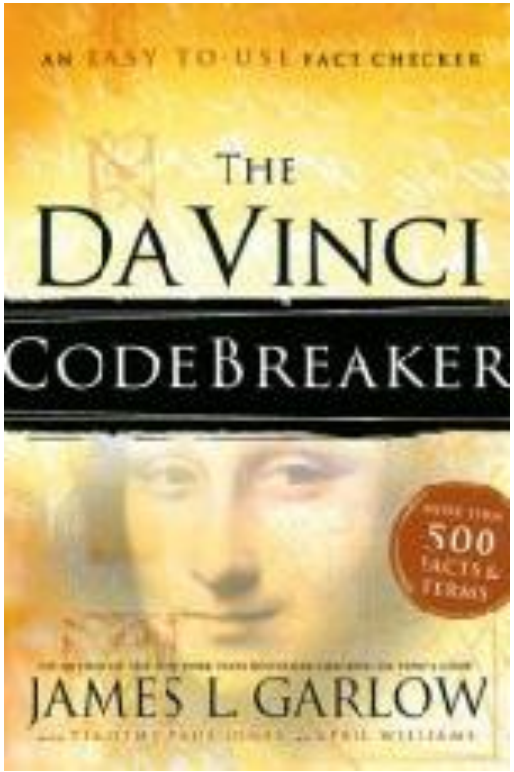
- *Encoding*: Transformasi dari plainteks menjadi kode
- *Decoding*: transformasi kebalikan dari kode menjadi plainteks.
- **Buku kode** (*codebook*): dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode
- Buku kode terdiri dari tabel *lookup* (*lookup table*) untuk *encoding* dan *decoding*

Terminologi



Terminologi

- *Codebreaker*: Orang yang memecahkan kode (untuk menemukan plainteks)





Terminologi

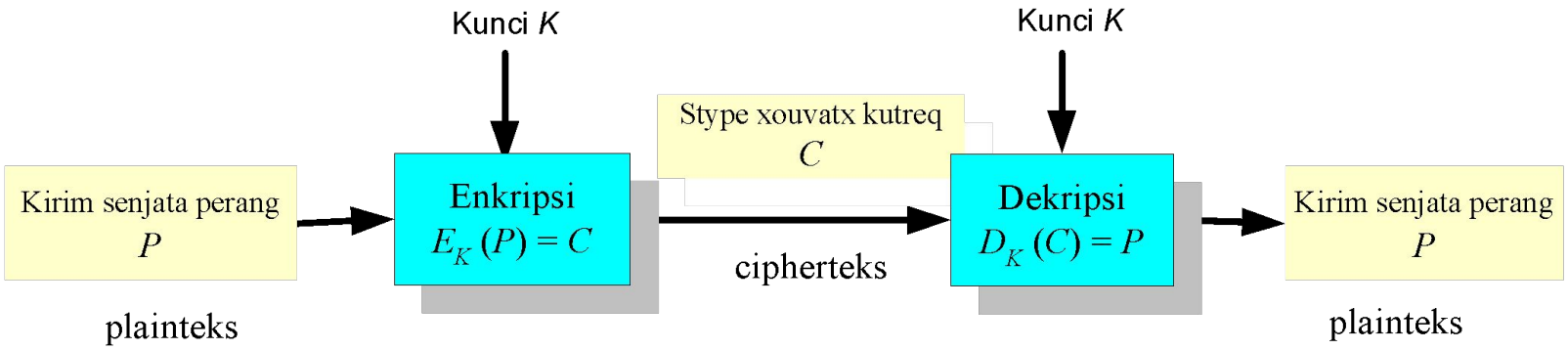
- Kunci: parameter yang digunakan untuk transformasi *enciphering* dan *dechipering*
- Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma *restricted*
- Algoritma *resricted* tidak cocok lagi saat ini
- Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci.
- Kunci bersifat rahasia (*secret*), sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia (*public*)

Terminologi

- Enkripsi dan dekripsi dengan kunci:

Enkripsi: $E_K(P) = C$ Dekripsi: $D_K(C) = P$

Harus dipenuhi: $D_K(E_K(P)) = P$



Terminologi

- **Sistem kriptografi** (*cryptosystem*) Terdiri dari:
  - algoritma kriptografi,
  - plainteks,
  - cipherteks,
  - dan kunci.

Terminologi

- **Penyadap** (*eavesdropper*): orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan.

  Nama lain: *enemy*, *adversary*, *intruder*, *interceptor*, *bad guy*

- Ron Rivest (pakar kriptografi): "*cryptography is about communication in the presence of adversaries*"

Terminologi

- **Kriptanalisis** (*cryptanalysis*): ilmu dan seni untuk memecahkan chiperteks menjadi plainteks tanpa mengetahui *kunci* yang digunakan.
- Pelakunya disebut **kriptanalis**
- (Perancang algoritma kriptografi: **kriptografer**)
- Kriptanalisis merupakan “lawan” kriptografi

Terminologi

- **Kriptologi** (*cryptology*): studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis.



Terminologi

Persamaan kriptografer dan kriptanalis:

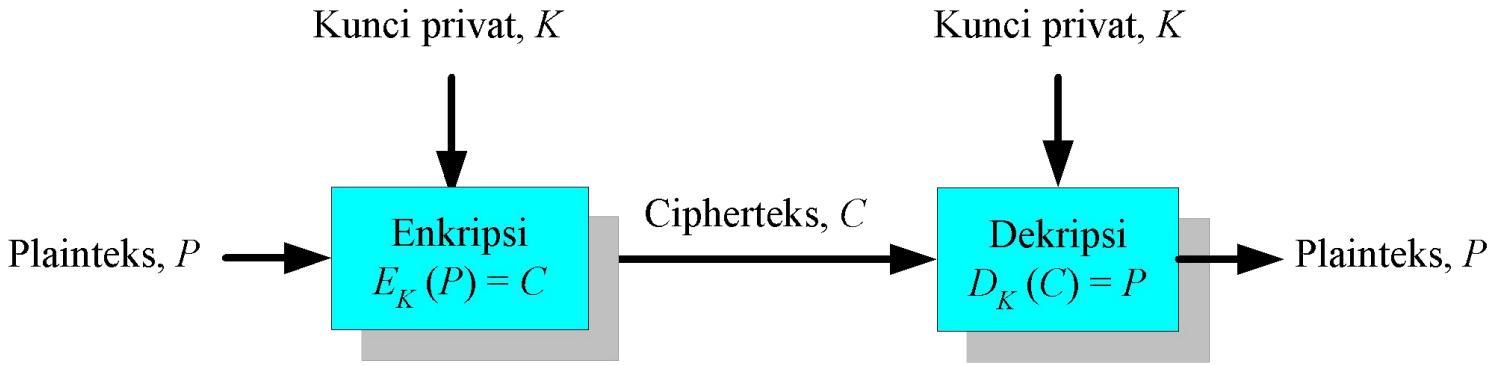
- Keduanya sama-sama menerjemahkan cipherteks menjadi plainteks

Perbedaan kriptografer dan kriptanalis:

- Kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan
- Kriptanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan

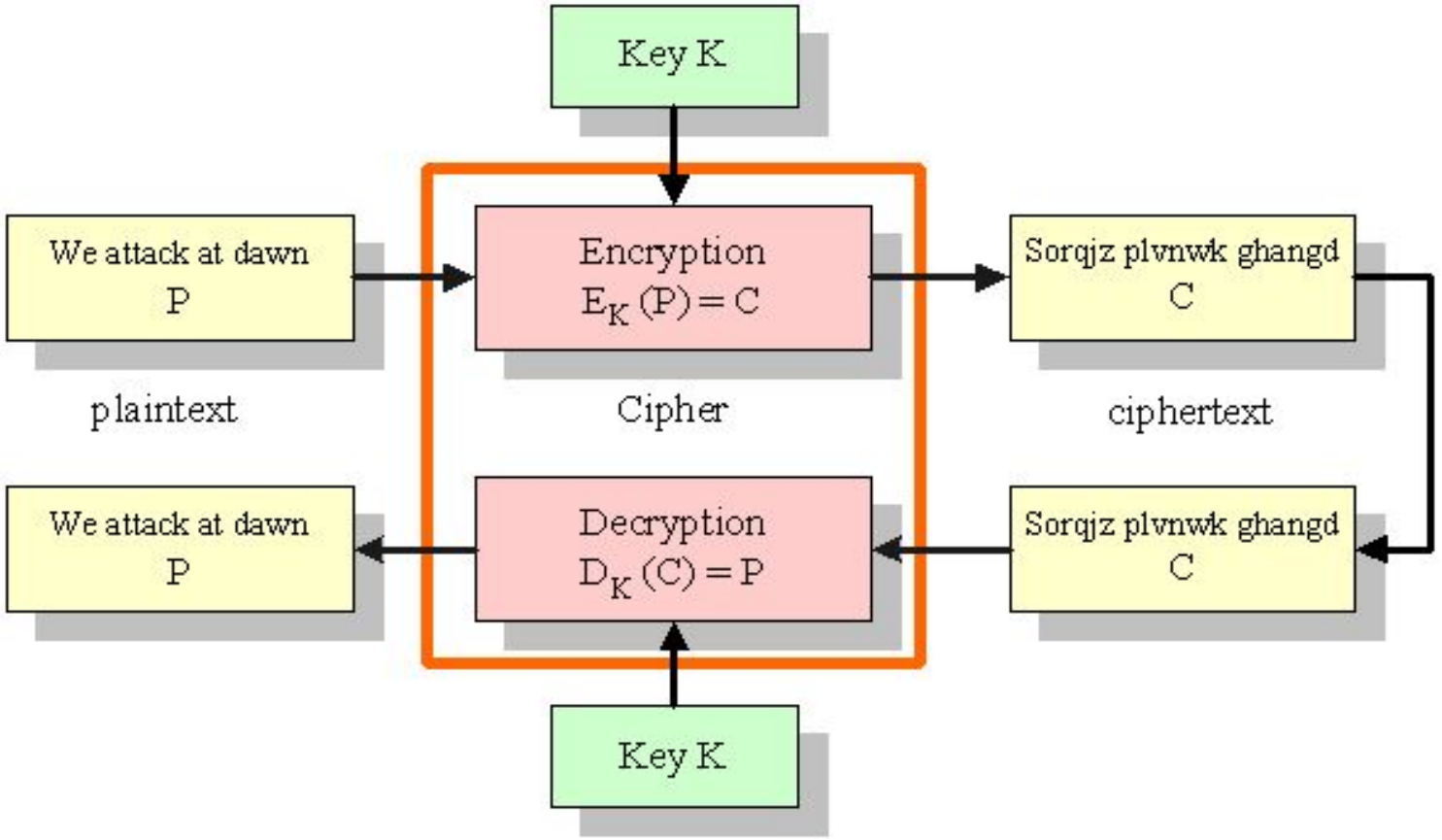
Kriptografi kunci-simetri

- *Symmetric-key cryptography*
- Kunci enkripsi = kunci dekripsi
- Istilah lainnya: kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia (secret key)
- Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri
- Istilah lainnya: algoritma konvensional



Kriptografi kunci-simetri

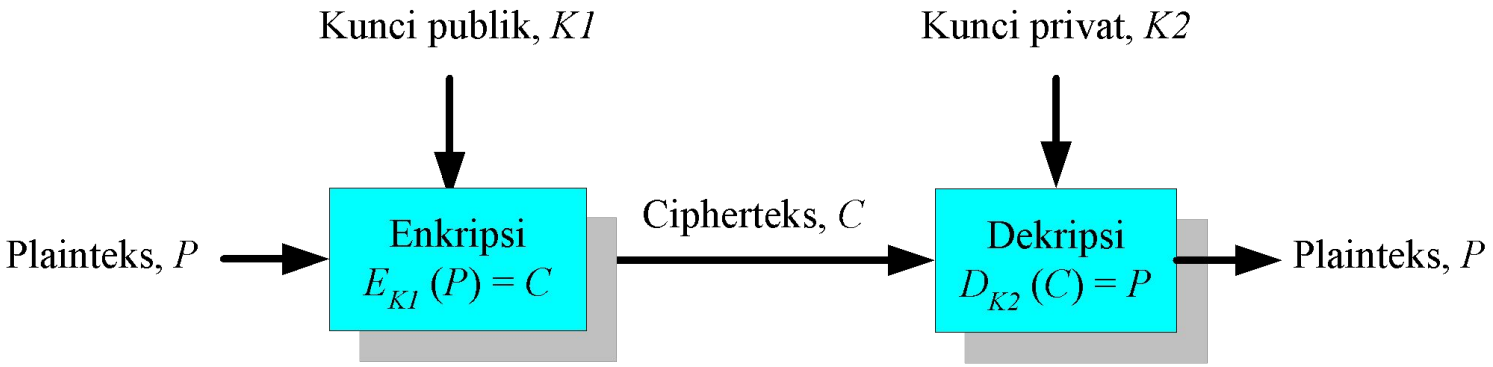
- Contoh algoritma simetri:
  - *DES* (*Data Encyption Standard*)
  - Rijndael
  - Blowfish
  - IDEA
  - GOST
  - A5
  - Serpent
  - RC2, RC4, RC5, dll



Skema algoritma simetri

Kriptografi kunci-nirsimetri

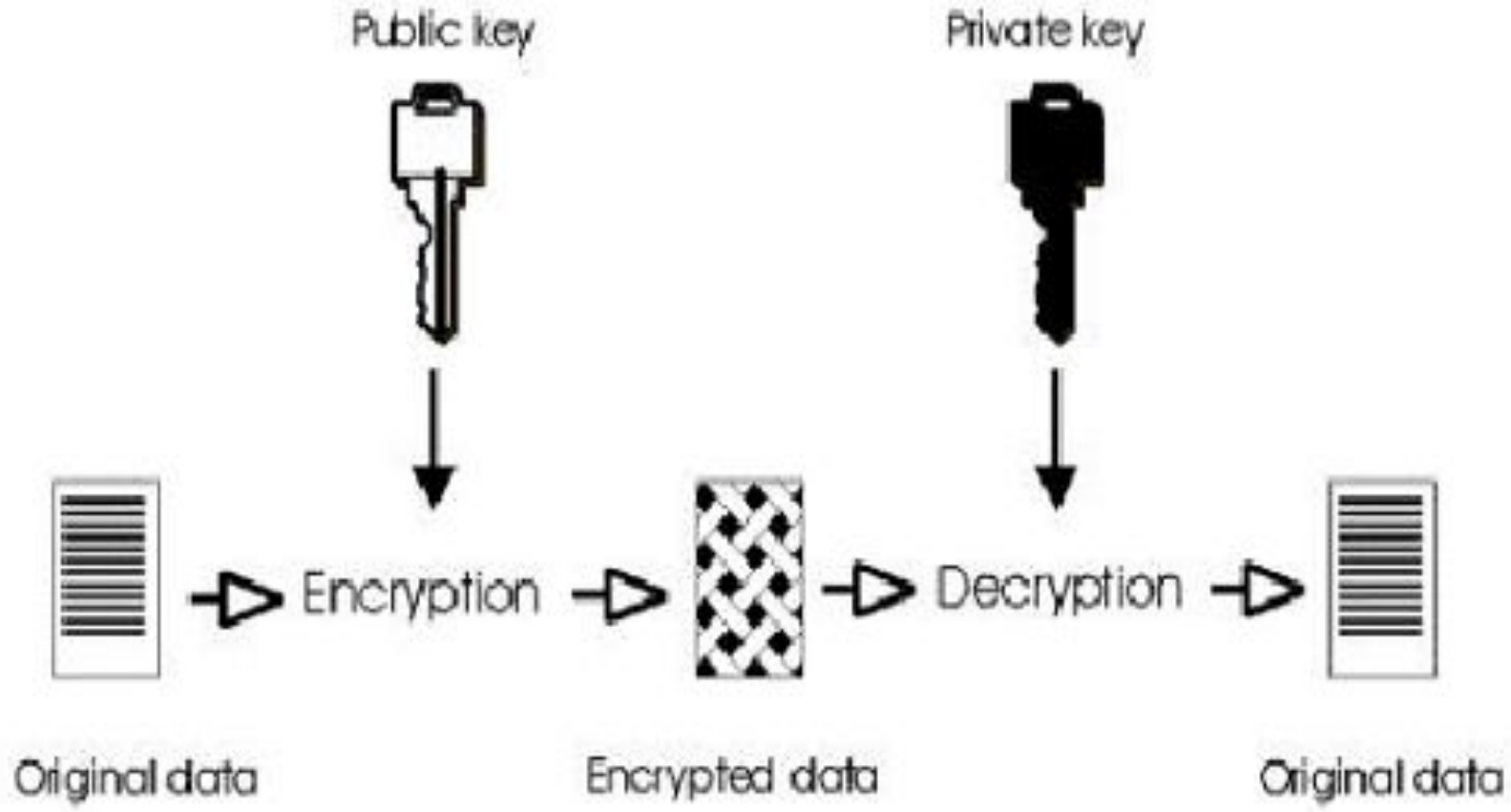
- *Asymmetric-key cryptography*
- Kunci enkripsi ≠ kunci dekripsi
- Nama lain: **kriptografi kunci-publik**
- karena kunci enkripsi bersifat publik (*public key*) sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia (*secret key* atau *private key*).



Kriptografi kunci-nirsimetri

- Kriptografi kunci-publik dapat dapat dianalogikan seperti kotak surat yang terkunci dan memiliki lubang untuk memasukkan surat.
- Kotak surat digembok dengan kunci. Kunci hanya dimiliki oleh pemilik kotak surat.
- Setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam kotak surat tersebut, tetapi hanya pemilik kotak yang dapat membuka kotak dan membaca surat di dalamnya karena ia yang memiliki kunci.

KRIPTOGRAFI



Kriptografi kunci-nirsimetri

Keuntungan sistem ini:

1. Tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci privat sebagaimana pada sistem kriptografi simetri.
2. Kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui saluran yang sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim pesan. Saluran untuk mengirim pesan umumnya tidak aman
3. Kedua, jumlah kunci dapat ditekan.

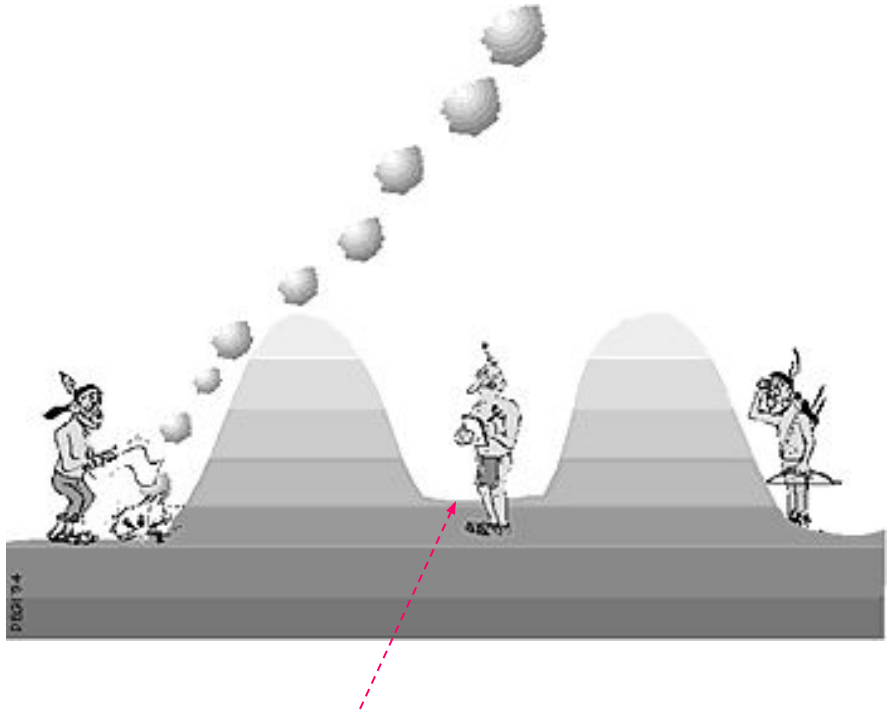
Kriptografi kunci-nirsimetri

- Contoh algoritma nirsimetri:
  - RSA
  - ElGamal
  - Rabin
  - Diffie-Hellman Key Exchange
  - DSA
  - dll

Layanan yang Disediakan Kriptografi

1. Kerahasiaan (*confidentiality*)

   Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang tidak berhak untuk membacanya.



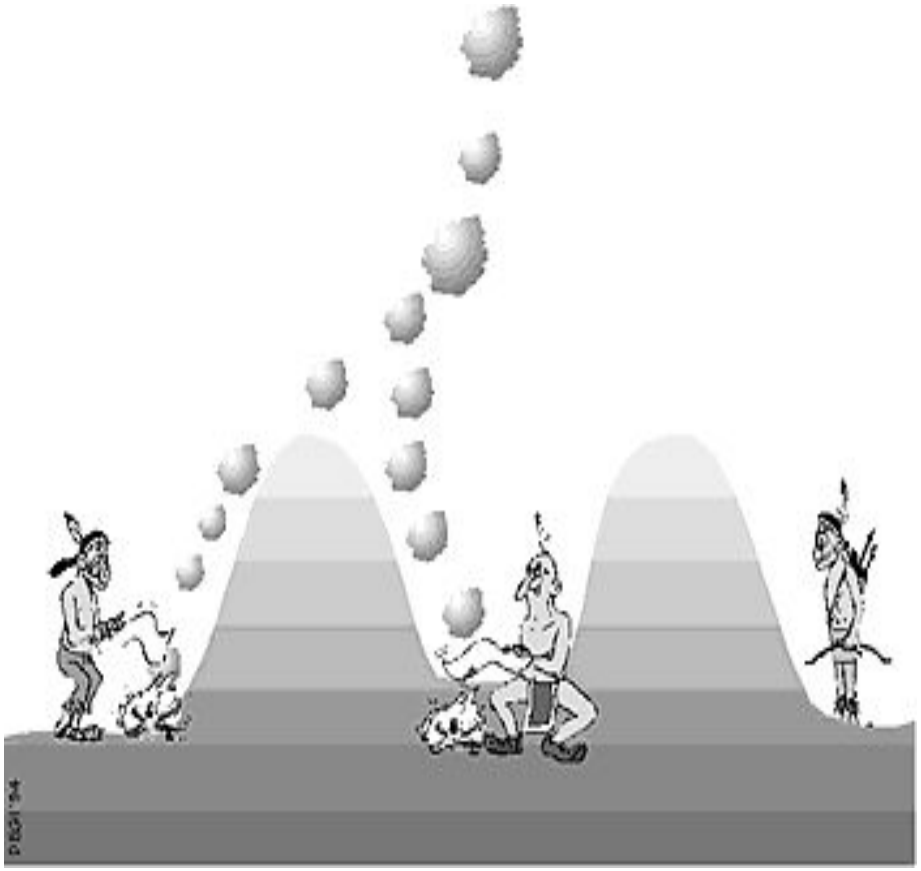
Dia bisa ikut menerima pesan tapi tidak mengerti

Layanan yang Disediakan Kriptografi

2. **Integritas data** (*data integrity*)

   Layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli/utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman.

   "Apakah pesan yang diterima masih asli atau tidak mengalami perubahan (modifikasi)?".

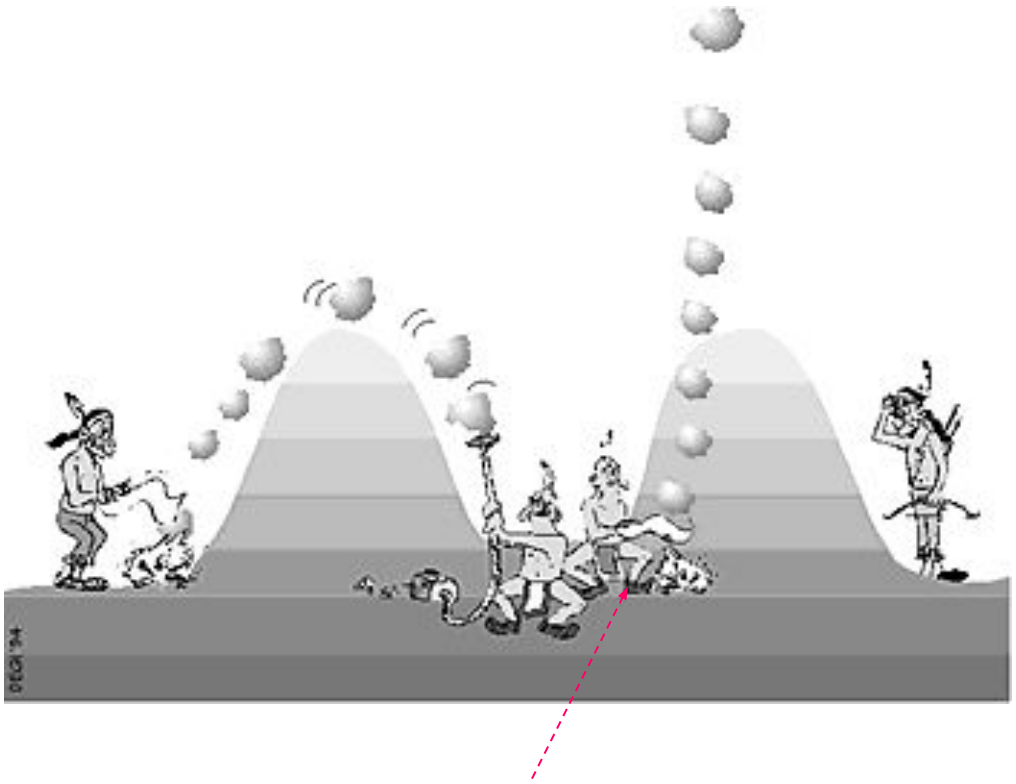


Layanan yang Disediakan Kriptografi

3. **Otentikasi**
(*authentication*)

Layanan yang untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi (*user authentication*) dan untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan (*data origin authentication*).

"Apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang benar?"

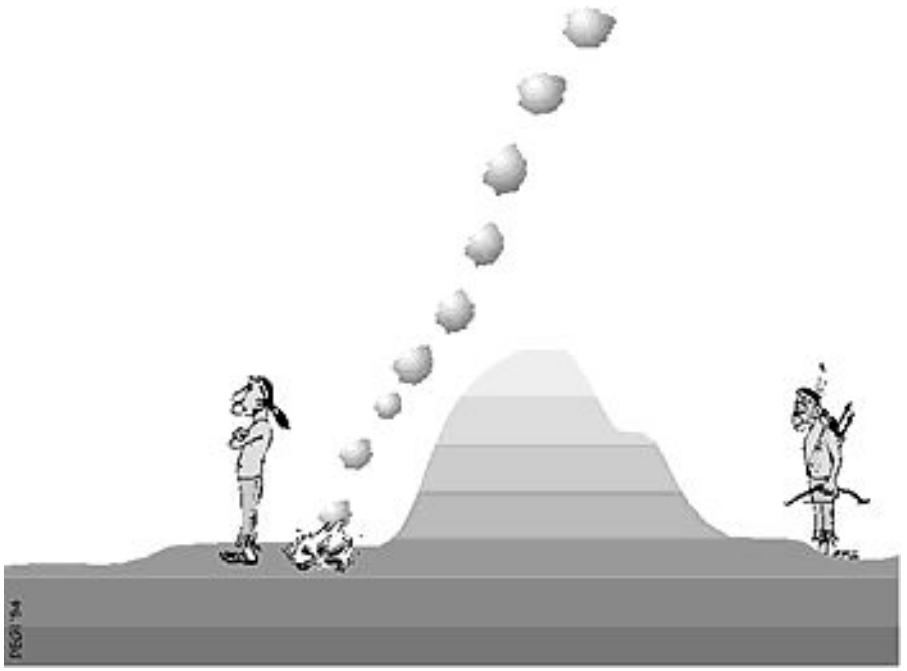


Dia mengklaim bahwa dirinya B

Layanan yang Disediakan Kriptografi

4. **Anti-penyangkalan**
(*non-repudiation*)

Layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah menerima pesan.



Aplikasi Enkripsi – Dekripsi

1. Pengiriman data melalui saluran komunikasi (*data encryption on motion*).

2. Penyimpanan data di dalam *disk storage* (*data encryption at rest*)

Data Encryption on Motion

- Sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dengan *handphone.*
- Nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank.
- Nomor PIN kartu kredit pada transaksi *e-commerce* di internet.
- Siaran televisi berbayar (Pay TV)
- Pesan melalui *BlackBerry Messenger* (BBM)